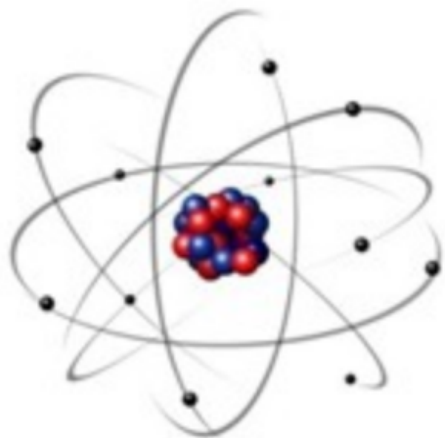




THE
DEVELOPER'S
CONFERENCE



THE DEVELOPER'S CONFERENCE

**Ajuste seu paradigma de programação para um
mindset quântico**

Nara Ávila Moraes
Engenheira de computação

Agenda

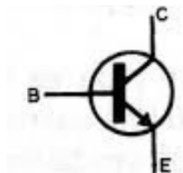


- Computação clássica vs quântica
- O qubit e propriedades quânticas
 - Probabilístico
 - Sobreposição
 - Emaranhamento
- Portas lógicas
 - Hadamard, Pauli, CNOT
- Máquina de Turim Quântica
- Interferências em estados sobrepostos
- Algoritmo de Deutsch

Clássica vs Quântica

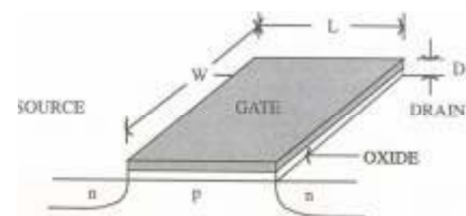
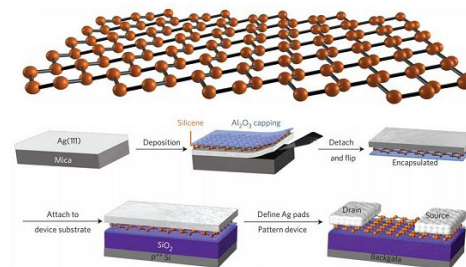
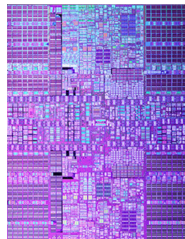
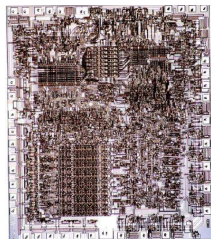


- Álgebra booleana (1860)
- Transistores



Transição para a computação quântica:

- Desaceleração da lei de Moore, por limitação da tecnologia
- 1974 - Microprocessador Intel 8080 com 6000 transistores
2001 - Pentium IV com 35.000.000 transistores
2009 - I9 IBM trinta e dois bilhões de transistores

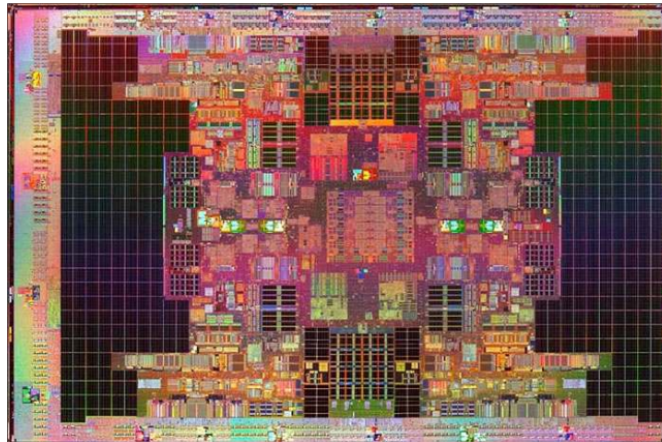
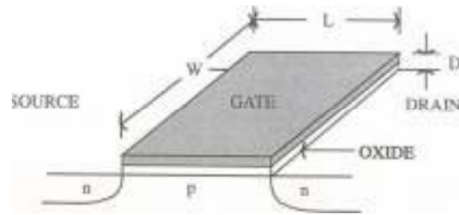


- Complexidade exponencial em simulações quânticas
- Perspectivas para desenvolvimento da ciência através do poder computacional quântico

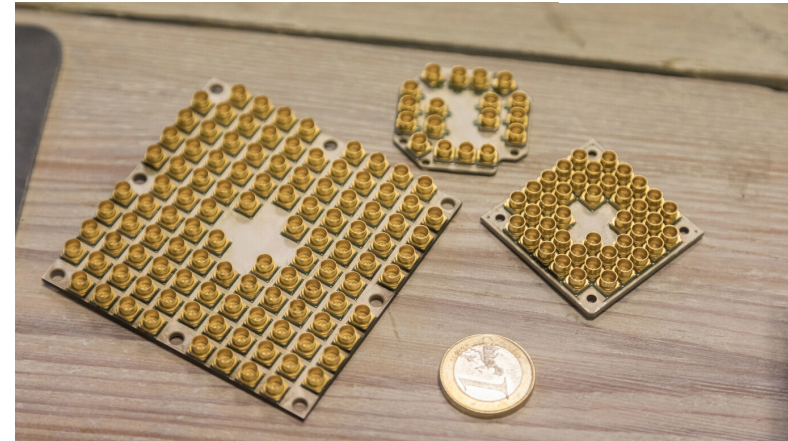
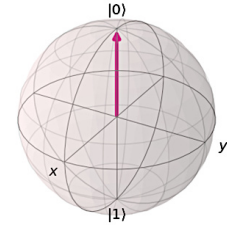
Clássica vs Quântica



THE
DEVELOPER'S
CONFERENCE



Arquitetura 64 bits (Bilhões de transistores para
performar contas em strings de 64 bits)



Em 2019, Google Sycamore anuncia
supremacia quântica com 53 qubits
sobre Tiane-2 China, com ~ 3 milhões
de núcleos de processamento

O qubit



THE
DEVELOPER'S
CONFERENCE

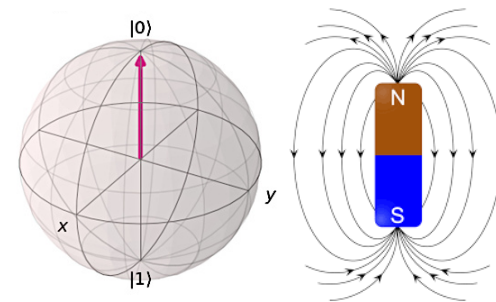
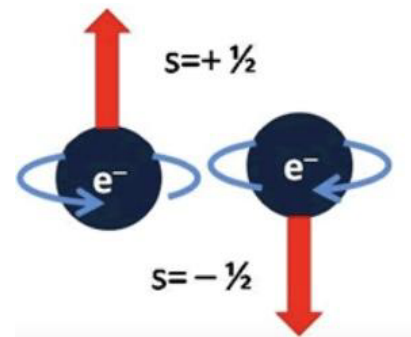
É a menor unidade de informação quântica.

Está relacionado com o spin do elétron que, **quando medido**, assume valores up ou down. Estados intermediários, que não podem ser observados, são utilizados computacionalmente.

Propriedades quânticas do qubit:

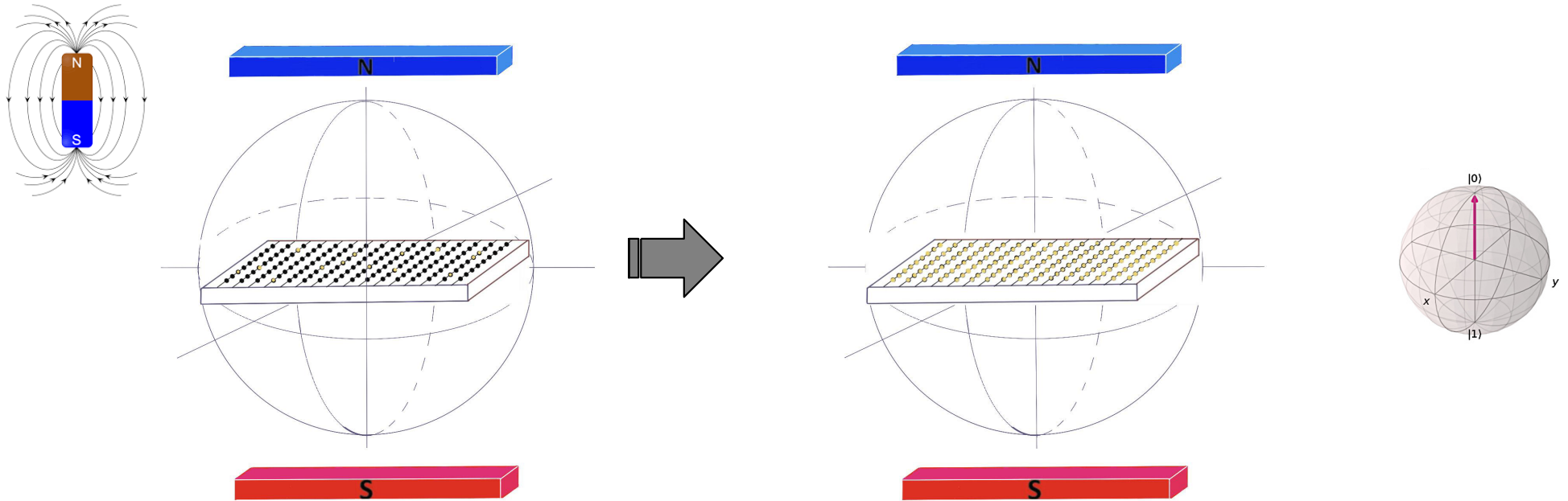
1. Ao ser medido, tem natureza probabilística;
2. Sobreposição de estados;
3. Emaranhamento;

Para ilustrar essas três propriedades, vamos observar o resultado de um experimento em que um qubit é polarizado no estado spin up e em seguida é medido em direções arbitrárias.[6]



Natureza probabilística

1a. Situação: polarizar up / medir up: todos os spins alinham-se em estado up, comprovado pela emissão de fótons em todos os qubits do experimento.

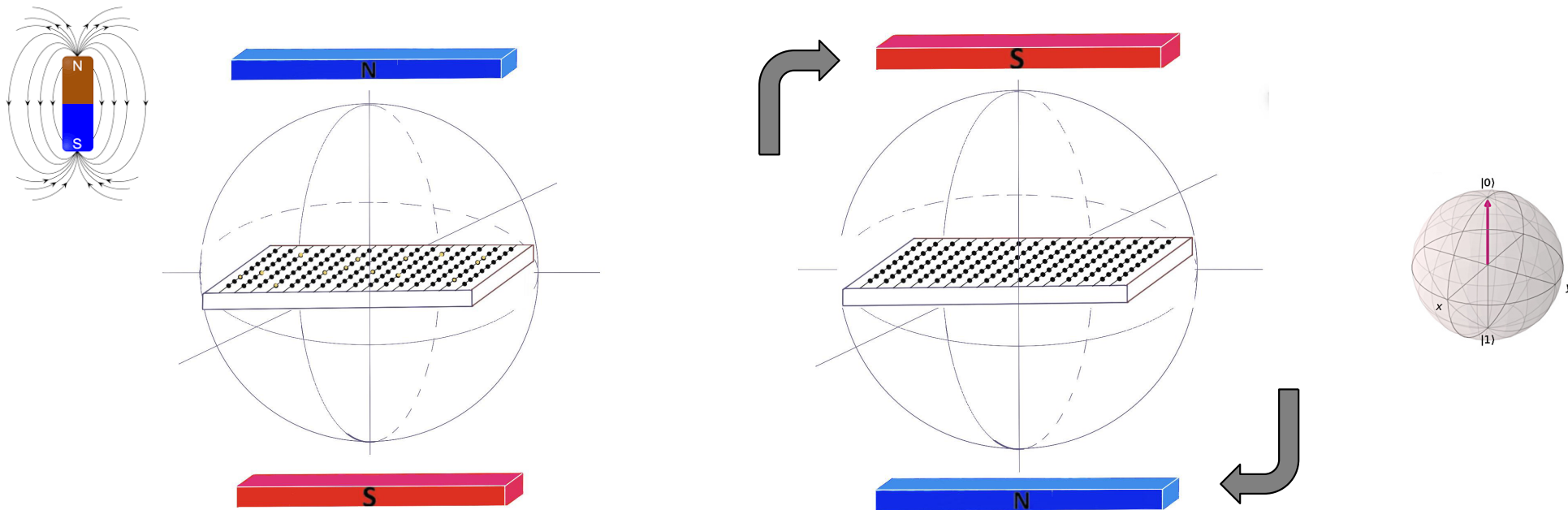


Natureza probabilística



THE
DEVELOPER'S
CONFERENCE

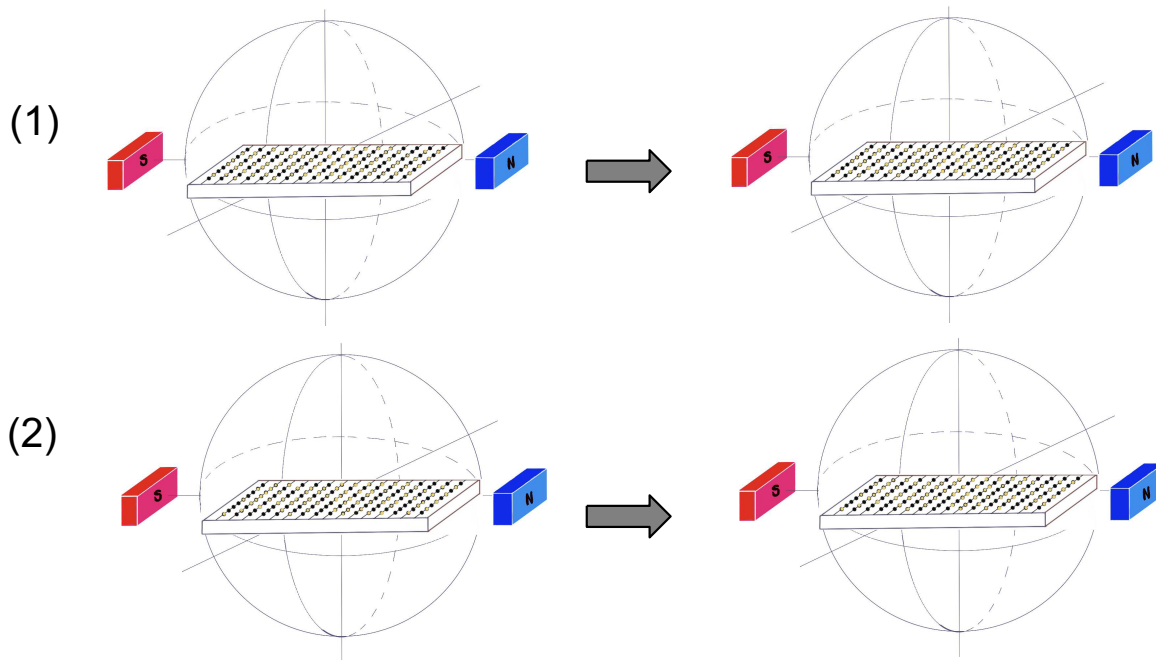
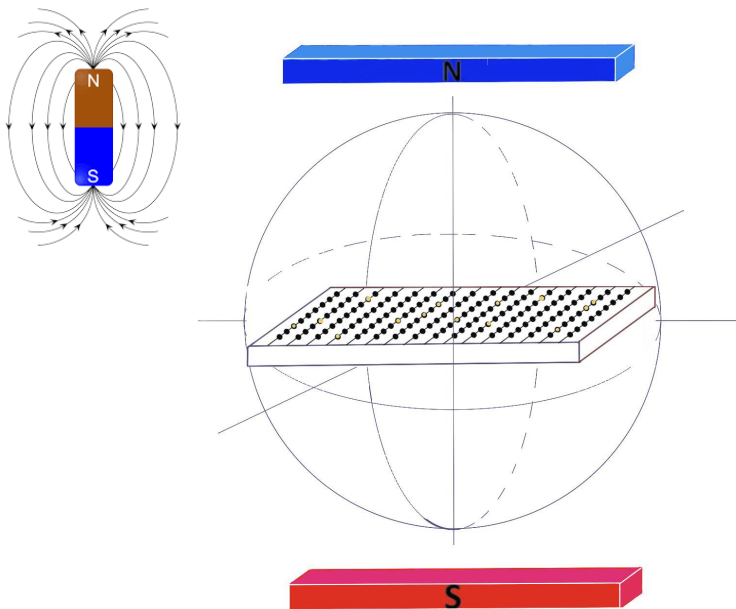
2a. Situação: polarizar up / medir down: nenhum qubit emitiu fóton, o que se justifica pelo fato de que todos os spins estão polarizados up.



Natureza probabilística

3a. Situação: polarizar up / medir no eixo perpendicular

A cada polarização e medida, neste eixo, os qubits assumem valores aleatórios, mas mantendo a mesma probabilidade. A ação de medir, muda o valor dos qubits, fixando-os em up ou down.

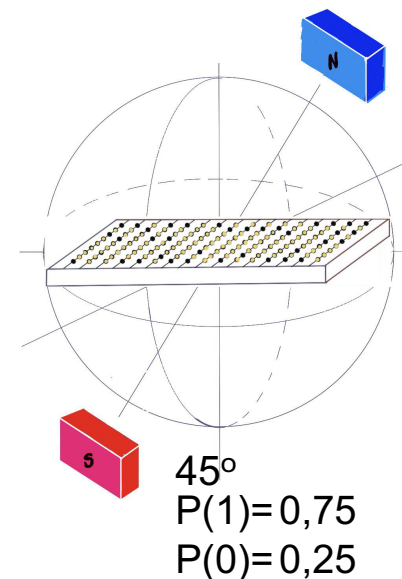
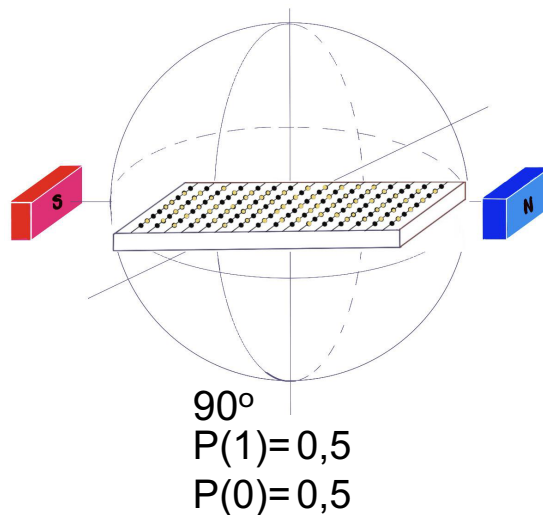
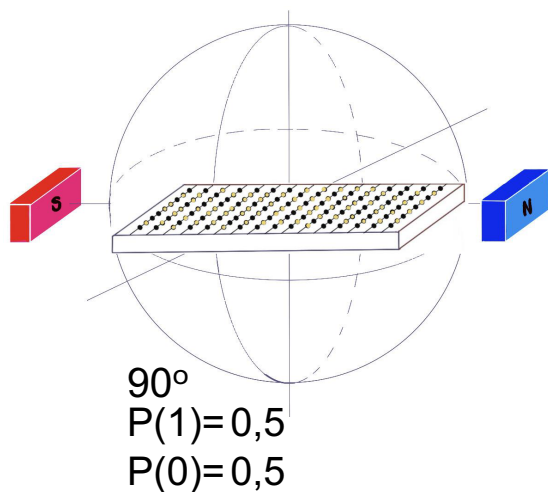
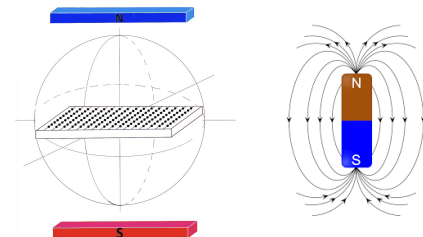


Sobreposição de estados



THE
DEVELOPER'S
CONFERENCE

Se uma medida resulta em uma probabilidade diferente de 0 ou 1 a direção observada em relação à polarização do spin encontrava-se em um estado de sobreposição, $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, ou seja, o spin não estava perfeitamente alinhado na direção em que foi medida. Em vez de o elétron emitir uma fração de um fóton, o quantum se mantém o mesmo e o que altera é a probabilidade.

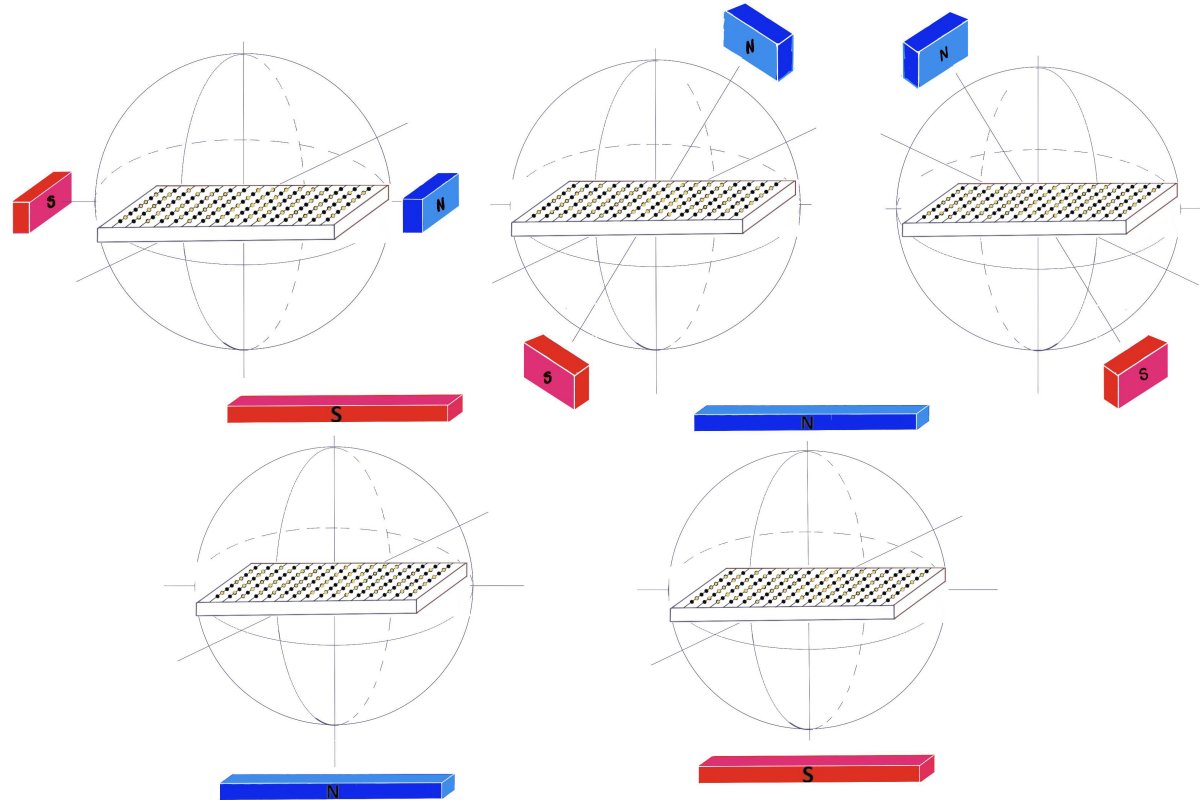


Emaranhamento



THE
DEVELOPER'S
CONFERENCE

Para um qubit polarizado puro, sempre é possível encontrar a direção em que o spin está, mas para o estado emaranhado isso não é possível. A referência da direção do spin se perde. A probabilidade é sempre a mesma em qualquer direção. Para o estado de emaranhamento máximo, é sempre $P(0) = P(1) = 0,5$ (Estados de Bell)



Portas lógicas



THE
DEVELOPER'S
CONFERENCE

A alteração de estados de um sistema quântico obedece a equação de Schrödinger.

Onde Ψ é a função de onda do elétron e $H(t)$ é uma matriz Hermitiana.
Equação de Schrödinger:

$$H(t) |\psi(t)\rangle = i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle$$

Portas lógicas são operadores lineares

Performar operações em estados quânticos, é equivalente a rotacionar os vetores estados no espaço de Hilbert.

Modelagem matemática



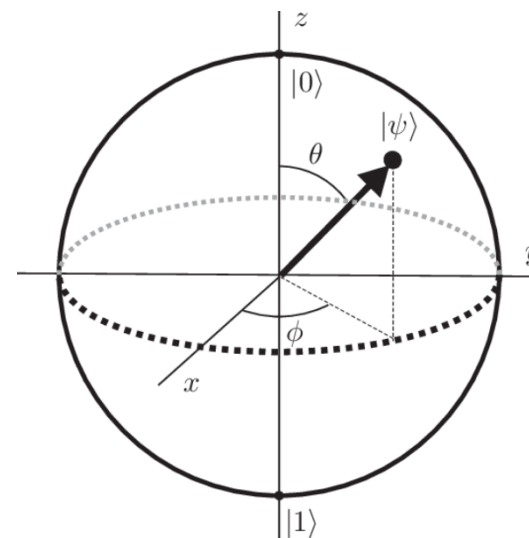
THE
DEVELOPER'S
CONFERENCE

- Espaço de Hilbert
 - É uma generalização do espaço Euclidiano, com componentes vetoriais complexos e dimensão infinita.
 - A dimensão é definida pela quantidade de qubits do sistema
- Estados quânticos são vetores unitários em um espaço de Hilbert
- Valor 0 e 1 são reais, qualquer sobreposição de estados entre 0 e 1 é um número complexo
- Para compor estados puros, o espaço de estados é formado pelo produto tensorial entre eles.

code:

$$|0\rangle := \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad |0\rangle = |00\rangle = |0\rangle \otimes |0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$|1\rangle := \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad |1\rangle = |01\rangle = |0\rangle \otimes |1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$



Portas lógicas



Portas lógicas quânticas são transformações unitárias, ou seja, não alteram a norma do vetor estado.

A partir da modelagem espacial das transformações dos estados quânticos, e a definição dos eixos x, y, z na esfera de bloch, podemos definir:

1-qubit

Pauli-Y: rotação do qubit em π radianos em torno do eixo Y

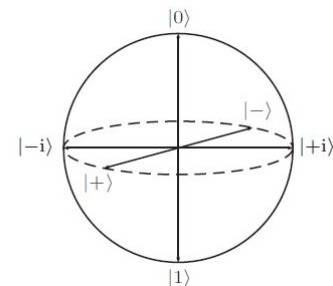
Pauli-X: rotação do qubit em π radianos em torno do eixo X

Pauli-Z: rotação do qubit em π radianos em torno do eixo Z

Hadamard: realiza a superposição igual entre os estados $|0\rangle$ e $|1\rangle$

2-qubit

CNOT: realiza a porta Pauli-X no qubit alvo, quando o qubit de controle é $|1\rangle$; Deixa o qubit alvo inalterado quando o qubit de controle é $|0\rangle$. Cria um estado emaranhado entre os qubits



Gate	Notation	Matrix
NOT (Pauli-X)		$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$
Pauli-Z		$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$
Hadamard		$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$
CNOT (Controlled NOT)		$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

Portas lógicas universais



THE
DEVELOPER'S
CONFERENCE

Em circuitos digitais, qualquer circuito pode ser escrito como composição da porta NAND.

Em computação quântica existe um conjunto universal de portas em que os circuitos podem ser escritos como decomposição dessas portas:

CNOT:

Entrada	Saída
$ 00\rangle$	$ 00\rangle$
$ 01\rangle$	$ 01\rangle$
$ 10\rangle$	$ 11\rangle$
$ 11\rangle$	$ 10\rangle$

T:

Entrada	Saída
$ 00\rangle$	$ 00\rangle$
$ 01\rangle$	$ 01\rangle$
$ 10\rangle$	$e^{i\frac{\pi}{4}} 11\rangle$
$ 11\rangle$	$e^{i\frac{\pi}{4}} 10\rangle$

HADAMARD:

Entrada	Saída
$ 00\rangle$	$(1/\sqrt{2}).(00\rangle+ 10\rangle)$
$ 01\rangle$	$(1/\sqrt{2}).(01\rangle+ 11\rangle)$
$ 10\rangle$	$(1/\sqrt{2}).(00\rangle- 10\rangle)$
$ 11\rangle$	$(1/\sqrt{2}).(01\rangle- 11\rangle)$

X:

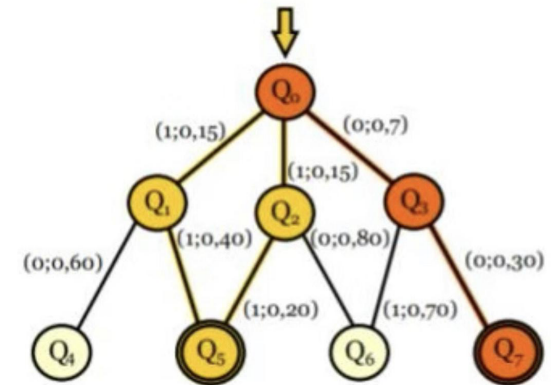
Entrada	Saída
$ 0\rangle$	$ 1\rangle$
$ 1\rangle$	$ 0\rangle$

Maquina de Turim quântica

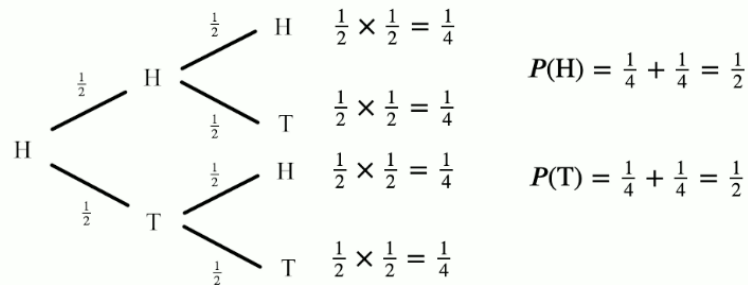


MTQ: a máquina de Turim quântica é semelhante à MTP (Máquina de Turim Probabilística). Em vez de estados representados por números reais, os estados são representados por números complexos, onde as arestas são as *amplitudes de probabilidade*, a probabilidade é calculada elevando o módulo da amplitude ao quadrado.

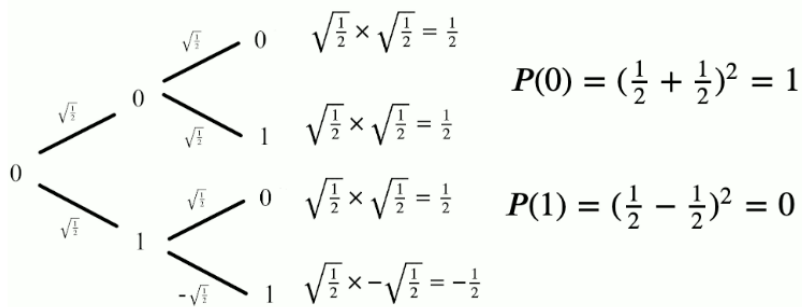
Incluem-se também as particularidades dos efeitos de emaranhamento e sobreposição no modelo, isto é, dois caminhos diferentes podem interferir tanto construtivamente (se as amplitudes forem iguais), quanto destrutivamente (se as amplitudes forem opostas)



Interferência na sobreposição



Probabilidade de um evento binário não quântico

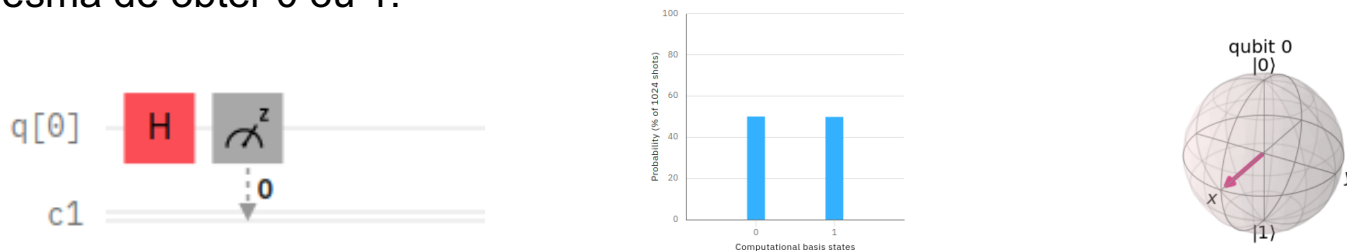


Probabilidade de um evento binário quântico

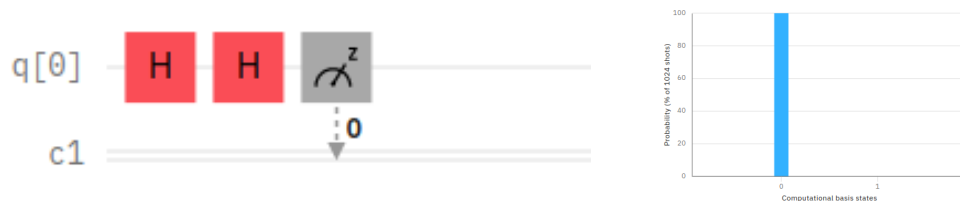
Interferência na sobreposição



Uma porta Hadamard aplicada a um estado 0, leva ao estado de Bell, onde ao medir a probabilidade é a mesma de obter 0 ou 1.



Ao aplicar duas vezes a porta Hadamard o resultado é sempre o estado inicial, indicando que as operações antes de medidas não acontecem de forma sequencial.



Algoritmo de Deutsch



Dada uma função $f(x) : \{0,1\} \rightarrow \{0,1\}$ definida por um operador linear, determinar se ela é constante ou balanceada.

- A função $f(x)$ é balanceada se, $f(0) = 0$ e $f(1) = 1$ ou $f(0) = 1$ e $f(1) = 0$ ou seja, se $f(0) \neq f(1)$.
- A função $f(x)$ é constante se, $f(0) = 1$ e $f(1) = 1$ ou $f(0) = 0$ e $f(1) = 0$

A solução pode ser obtida pelas seguintes etapas:

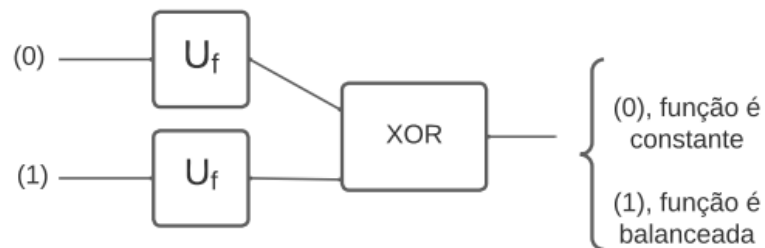
1. $x = f(a)$, onde $a = \{0, 1\}$
2. $y = f(b)$, onde $b = \{0, 1\}$
3. $z = x \oplus y$

Algoritmo de Deutsch



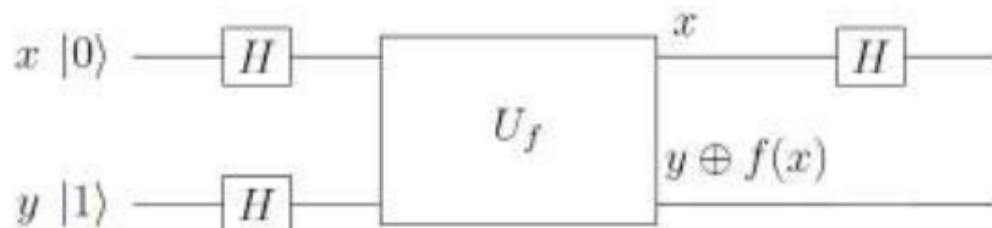
THE
DEVELOPER'S
CONFERENCE

Circuito digital:



A	B	$A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Circuito quântico:



Referências



THE
DEVELOPER'S
CONFERENCE

- [1] <https://monografias.brasilecola.uol.com.br/computacao/aplicacao-computacao-quantica-na-resolucao-problemas-computacionais-impacto-cientifico.htm>
- [2] <https://www.youtube.com/watch?v=0Eeuqh9QfNI&list=PLA27CEA1B8B27EB67>
- [3] http://www2.dc.ufscar.br/~renato_violin/arquivos/Notas_Aula.pdf
- [4] <https://research.ibm.com/blog/quantum-spring-challenge-2022>
- [5] <https://qiskit.org/textbook/preface.html>
- [6] <https://www.scielo.br/j/rbef/a/qRcz9vCVfYMv4J4rDjKqLtP/?lang=pt&format=pdf>
- [7] <https://qiskit.org/textbook/ch-gates/proving-universality.html>



THE
DEVELOPER'S
CONFERENCE



Slides



LinkedIn



THE DEVELOPER'S CONFERENCE

Obrigada!